第四篇论文复现结果报告

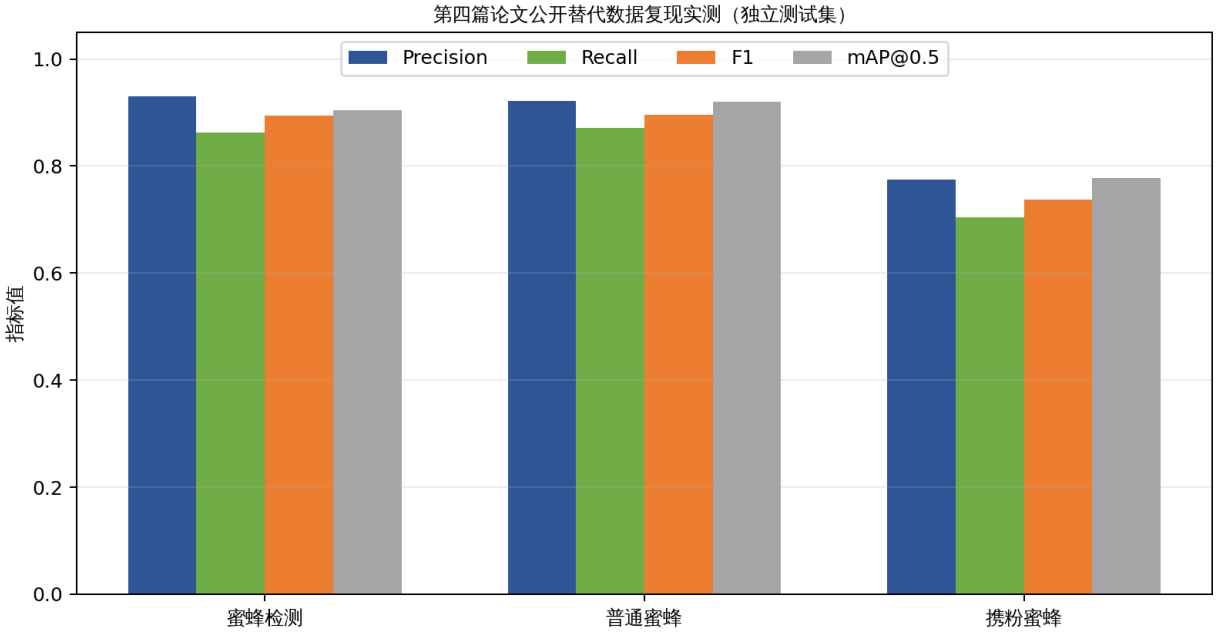
IntelliBeeHive：公开替代数据、YOLOv7-tiny、入口跟踪与部署链

生成日期：2026-10-31

1. 复现结论

已完成两套 YOLOv7-tiny 100 epochs
训练、独立分组测试、论文最近中点跟踪规则、视频监测代码、本地网页、TorchScript/ONNX
导出和完整文档。作者原始数据与源码未公开，因此结果属于方法与工程流程复现，不宣称严格数值复现。

任务/类别	P	R	F1	mAP50	mAP50:95
蜜蜂	0.930	0.862	0.895	0.905	0.512
普通蜜蜂	0.922	0.871	0.896	0.920	0.527
携粉蜜蜂	0.775	0.704	0.738	0.778	0.377
两类总体	0.848	0.787	0.816	0.849	0.452



2. 数据与协议

公开替代数据为 Caltech-Honeybee，固定提交 0a06fab…；以 frame id // 10000 作为视频组，seed=2309，将 87 个组划为 61/13/13，得到 624/178/149 张 train/val/test。测试集 1043 个框，其中 ordinary 945、pollen-bearing 98。

两模型均使用官方 YOLOv7-tiny、416×416、batch 8、100 epochs、官方预训练权重；best.pt 由验证适应度选择，测试集只在训练结束后评估。

3. 速度与部署

RTX 4090、batch 8：蜜蜂模型推理+NMS 约 4.9 ms/图，两类模型约 5.3 ms/图。此速度与作者 Jetson Nano TensorRT 约 27 ms/帧不在同一硬件/运行时，不能直接比较。两套 best.onnx 已成功导出；TensorRT engine 应在目标 Jetson 上构建并校验精度。

4. 跟踪诊断

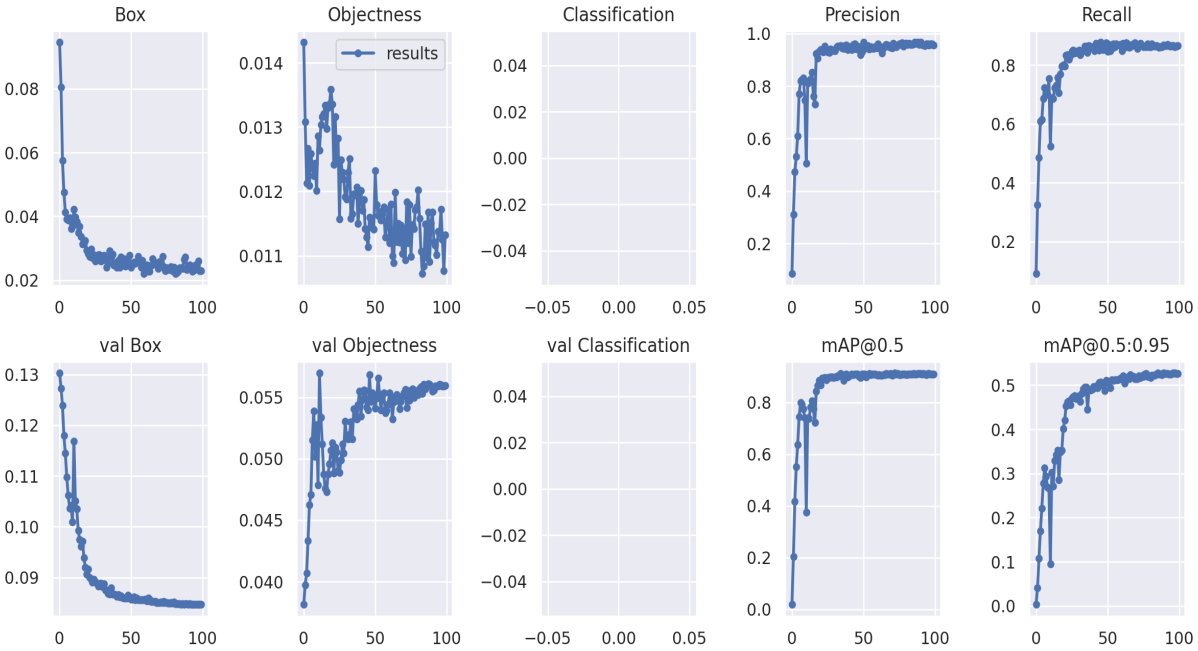
使用 BEE22 三个测试序列的真值检测框隔离检测误差。论文式最近中点跟踪完成 12205 次分配，加权轨迹纯度 0.9738，但有 199 次 ID 切换；越线累计绝对误差 Arriving=4、Leaving=26。结果说明简单规则能在平稳运动中工作，却对轨迹断裂、快速移动和拥挤敏感。

5. 与论文结果的关系

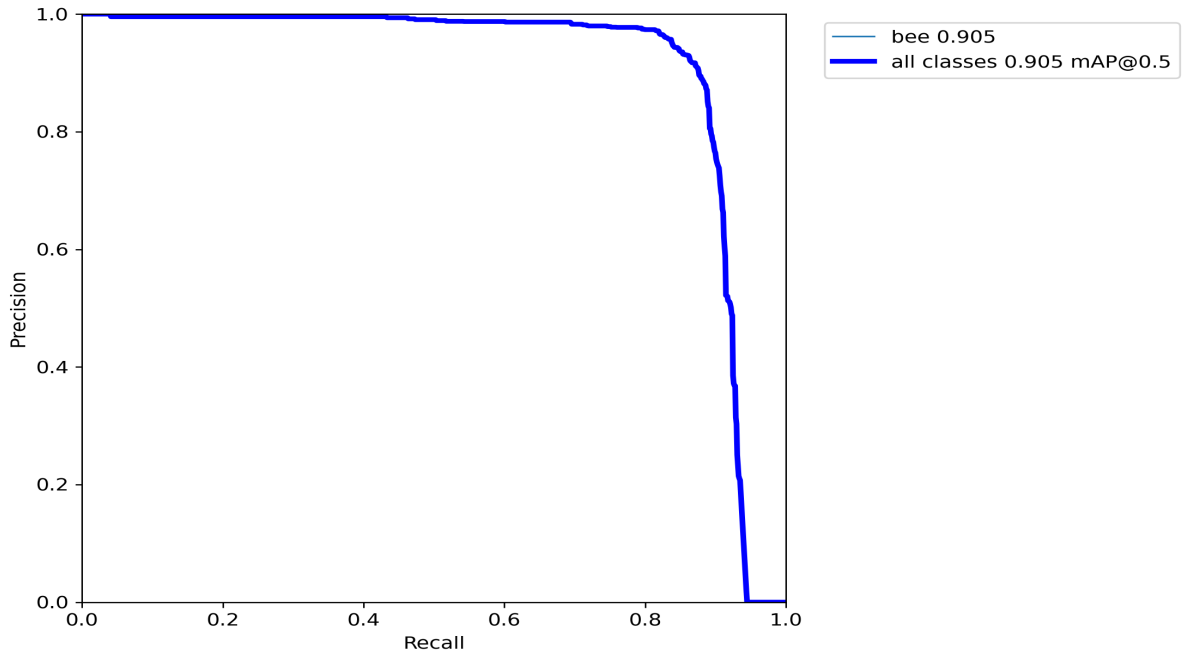
论文报告蜜蜂检测 F1 约 0.95、跟踪计数准确率 96.28%、五段视频携粉平均 F1 0.8319。论文没有公开数据、划分、检测阈值或代码，且本项目花粉任务是全场景 ordinary/pollen-bearing 检测，论文则在蜂体裁剪上检测 pollen/mite，因此不进行等价排名。

论文 mite 类使用粘在死蜂上的 1.5 mm 红珠。项目未将其扩展为真实瓦螨检测主张。真实诊断必须建立真实螨数据并与标准感染率测量校准。

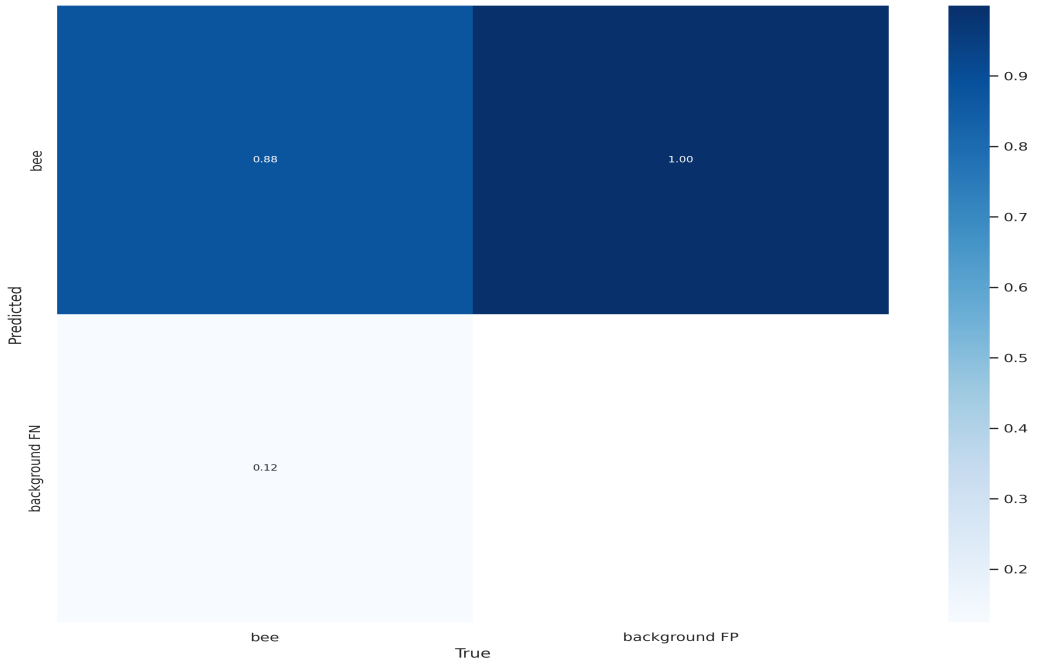
6. 蜜蜂模型训练与测试图



100 epochs 训练曲线



独立测试 PR 曲线

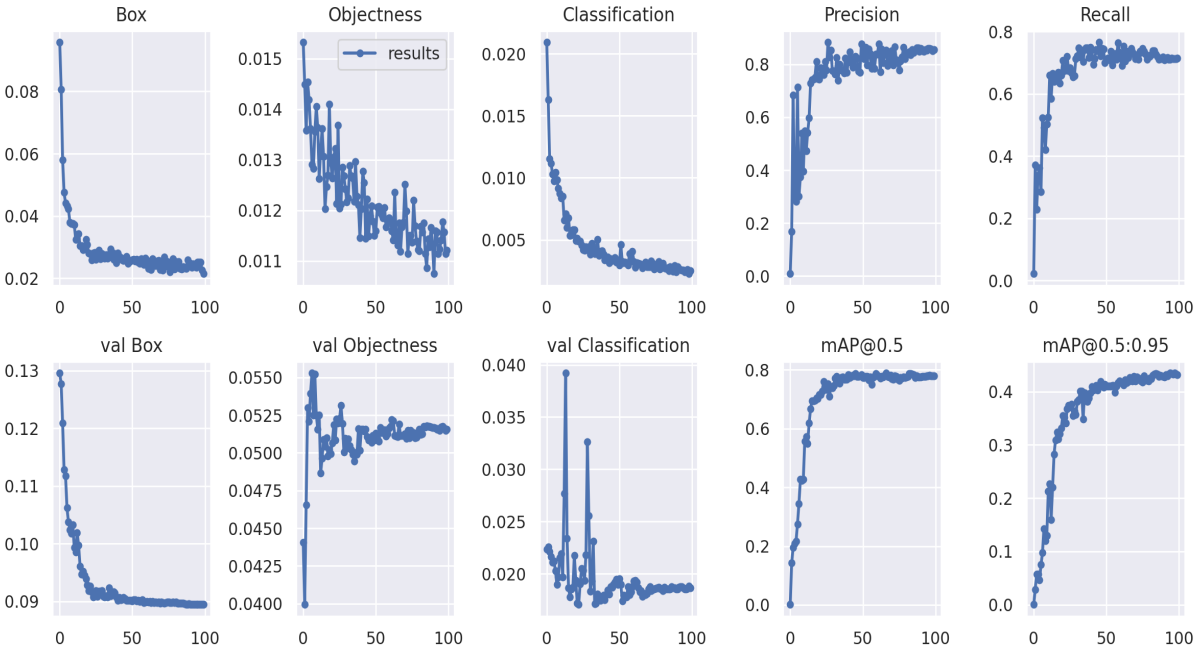


独立测试混淆矩阵

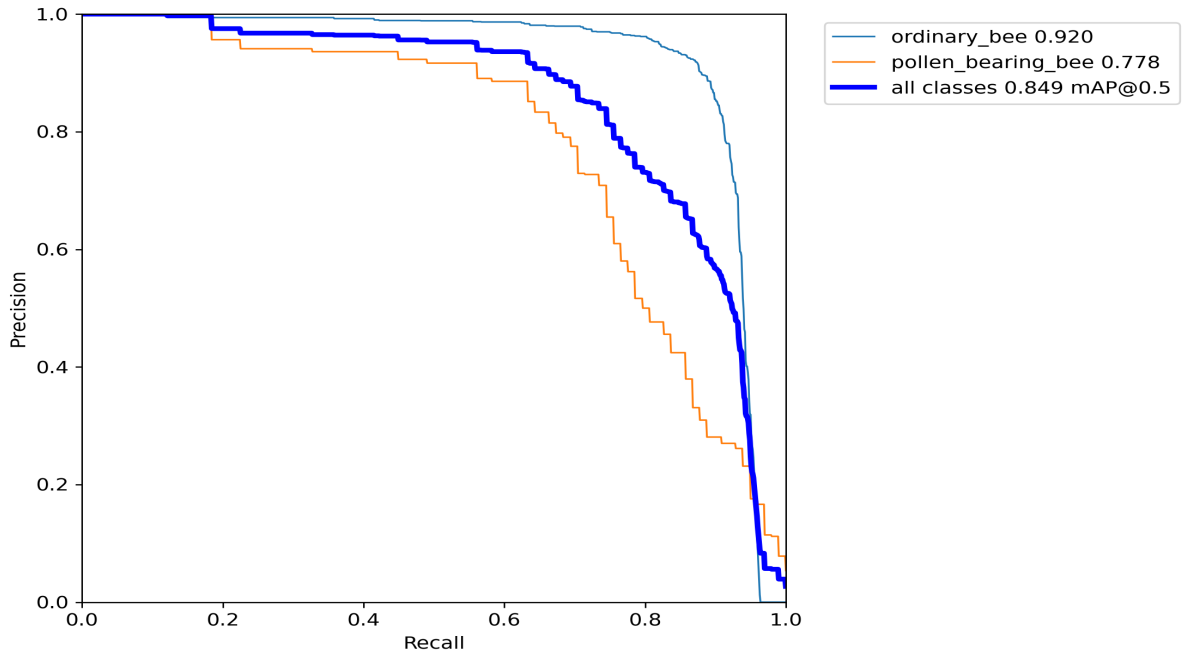


独立测试预测示例

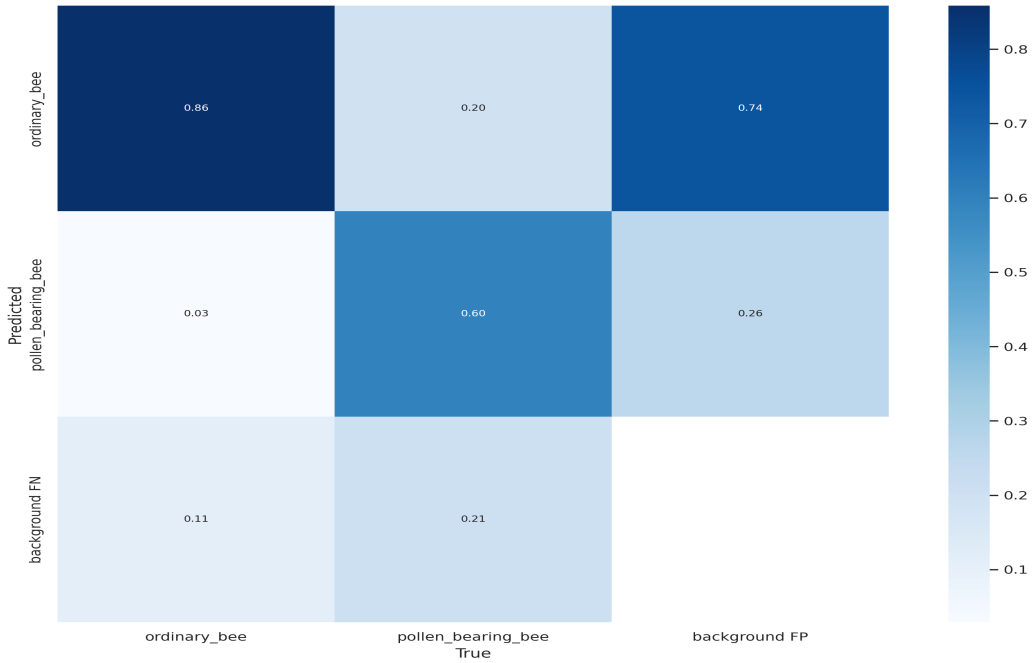
6. 普通/携粉模型训练与测试图



100 epochs 训练曲线



独立测试 PR 曲线



独立测试混淆矩阵



独立测试预测示例

7. 已交付内容

代码：下载、转换、训练、续训、测试、推理、视频、跟踪、网页、ONNX、结果汇总。文档：README、REPORT、VS Code 操作手册 Word、专业论文解析 Word、当前 PDF
报告。大数据、第三方源码和运行权重由脚本获取或本地生成，避免 Git 仓库不可维护。